Modelo Oficial de Entrega: Prática em Grupo 1

1- Identificação do Projeto:

1.1 Dados do projeto

Campo	Preenchimento
Nome do projeto	Plataforma de Gerenciamento de Manutenção de Máquinas
Sigla / código	NanaSmart
Tema e ODS	Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis · ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura
Equipe do projeto	102610 - André Henrique Valério · 117509 - Geovana Miuky Ogawa · 117322 - João Rafael Lombi de Jesus · 117260 - Nadia Nayara Dias Coelho · 115534 - Nicolas Francesco de Oliveira · 114587 - Victor Henrique Bruno
Aluno responsável:	Geovana Miuky Ogawa - 117509
Curso / semestre	Bacharelado em Sistemas de Informação – 6º semestre
Instituição	Fundação Hermínio Ometto (FHO)
Disciplina	Engenharia de Software II
Professor	Prof. Me. Rafael Rodrigo Martinati
Versão do documento	1.0
Data de criação	28/09/2026

1.2 Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição da alteração	Autor(es)	Revisor
0.1	19/08	Identificação dos stakeholders do projeto	Nadia	Geovana
0.2	19/08	Identificação de atores e casos de uso	João Rafael	Geovana
0.3	26/08	Descrição e modelagem de casos de uso	Geovana	Nadia
0.4	26/08	Elaboração dos diagramas de atividades	Nadia	Geovana
0.5	09/09	Identificação de classes candidatas	André	João Rafael
0.6	16/09	Elaboração do diagrama de classes	André	João Rafael
0.7	28/09	Revisão e liberação da Versão final para a Entrega Oficial 1.	Geovana	Nadia

2 . Identificação de Stakeholders

A identificação precisa dos stakeholders no início do desenvolvimento de software garante que o produto final resolva problemas reais do negócio, evitando atrasos, custos extras e a rejeição da solução.

Tipo do Stakeholder (usuário, cliente, patrocinador, etc).	Stakeholder (Papel Exato)	Interesse / Impacto no PI-IV
Orientador / Avaliador	**Prof. Camilo Perucci** — Orientador e avaliador	Conformidade acadêmica e entrega no prazo — Alta / Alta
Cliente	**Mateus Farias** — Cliente / representante da área de manutenção	Participação no levantamento de requisitos, validação das funcionalidades e avaliação da solução — Alta / Alta
Gerente do Projeto / Product Owner	**Geovana Miuky Ogawa** — Product Owner e gerente do projeto	Escopo priorizado e valor ao usuário — Alta / Alta
Scrum Master / QA	**João Rafael Lombi de Jesus** — Scrum Master e QA	Processo organizado e produto testado — Média / Alta
Arquiteta de Software / DBA	**Nádia Nayara Dias Coelho** — Arquiteta de Software e DBA	Arquitetura consistente, segura e dados íntegros — Média / Alta
Desenvolvedor	**André Henrique Valério** — Desenvolvedor Back-end	API estável e regras implementadas — Média / Alta
Desenvolvedor	**Victor Henrique Bruno** — Desenvolvedor Front-end	Interface integrada, responsiva e usável — Média / Alta
Engenheiro de IA e Dados	**Nicolas Francesco de Oliveira** — Engenheiro de IA e Dados	Dados confiáveis e inovação aplicável — Média / Alta

3. Identificação de User Stories

As *user stories* traduzem requisitos em narrativas simples sob a perspectiva do usuário final, garantindo que o time de desenvolvimento entregue valor real ao negócio em vez de apenas código técnico.

ID_User Story	Como [stakeholder / ator]	quero [desejo / ação]	para [benefício / valor]
US-01	Como **Administrador**	quero gerenciar os usuários e seus acessos	para garantir que cada usuário tenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil
US-02	Como **Operador de Máquina**	quero acompanhar as informações dos equipamentos e sensores	para monitorar as condições de funcionamento das máquinas
US-03	Como **Técnico de Manutenção**	quero receber alertas e ordens de serviço	para identificar e realizar as atividades de manutenção necessárias
US-04	Como **Técnico de Manutenção**	quero acompanhar as manutenções	para controlar o andamento das atividades e o histórico de intervenções
US-05	Como **Gestor de Manutenção**	quero consultar indicadores de manutenção	para acompanhar o desempenho dos equipamentos e apoiar a tomada de decisões
US-06	Como **Gestor de Manutenção**	quero consultar relatórios de manutenção	para analisar informações e planejar as atividades de manutenção

4 . Modelo de Casos de Uso

4.1. Especificação de atores

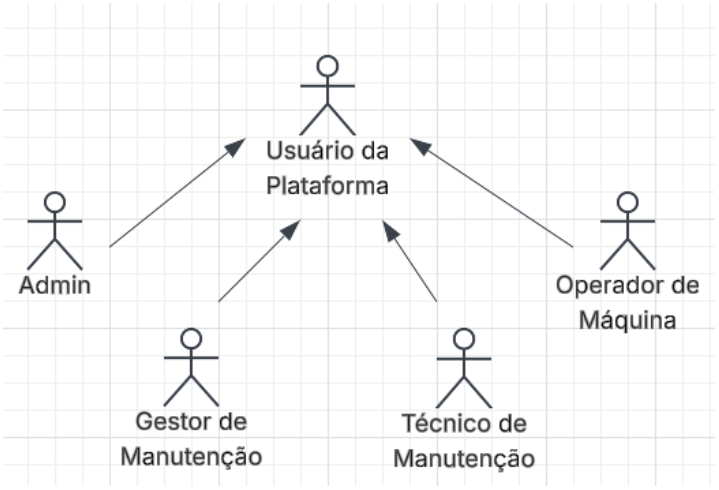
A especificação de atores identifica, mapeia e caracteriza todas as entidades externas que interagem diretamente com o software: usuários humanos, outros sistemas, dispositivos de hardware ou eventos temporais (o ator Tempo). Ela define os papéis, responsabilidades, permissões e objetivos de cada entidade e estabelece as fronteiras do sistema.

Tipo de ator (usuário, administrador, hardware externo, software externo ou Tempo)	Nome do ator (único, claro, significativo)	Breve descrição (quem é e para que usa o sistema?)
Usuário	Usuário da Plataforma(abstrato)	Qualquer usuário autenticado da plataforma. Concentra conta, credenciais de autenticação, compartilhadas por todos os usuários humanos.

Tipo de ator (usuário, administrador, hardware externo, software externo ou Tempo)	Nome do ator (único, claro, significativo)	Breve descrição (quem é e para que usa o sistema?)
Usuário	Admin	Responsável por administrar a plataforma, gerenciar usuários, permissões e configurações do sistema, com acesso integral às funcionalidades e informações.
Usuário	Operador de Máquina	Responsável por operar as máquinas e informar falhas ou ocorrências identificadas durante a operação.
Usuário	Técnico de Manutenção	Responsável por executar atividades de manutenção e registrar informações relacionadas às intervenções nos equipamentos.
Usuário	Gestor de Manutenção	Responsável por acompanhar o desempenho da manutenção, analisar indicadores e apoiar o planejamento das intervenções.

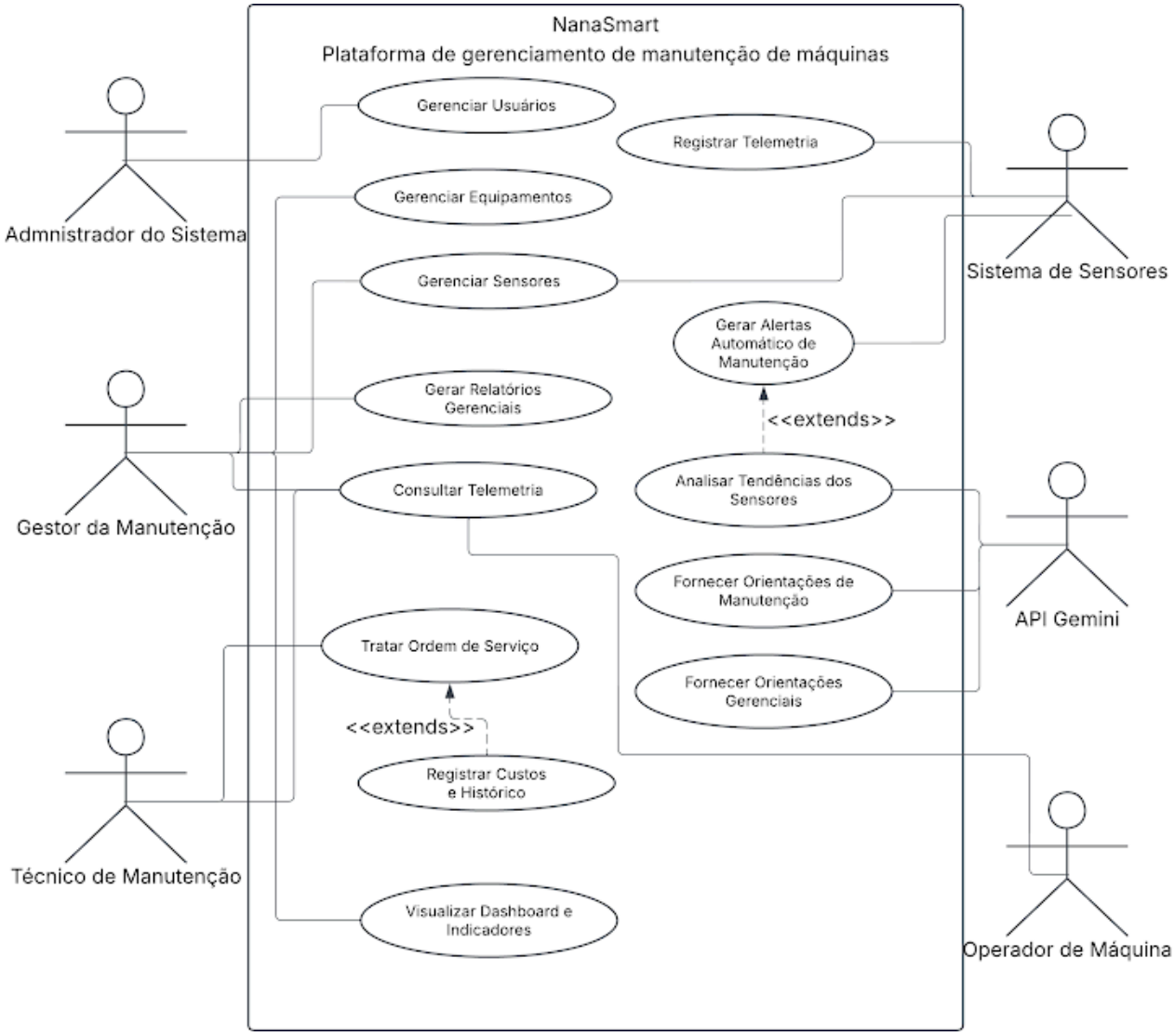
4.2. Especialização e generalização de atores

A generalização de atores funciona como a herança da orientação a objetos: o ator **genérico** concentra papéis e permissões compartilhadas; os atores **específicos** herdam esse comportamento e adicionam responsabilidades exclusivas. Avaliem se há papéis que englobam outros — se não houver, registrem a justificativa.



4.3. Diagrama de Casos de Uso UML — visão geral

O diagrama geral mapeia o comportamento funcional do sistema do ponto de vista dos atores: **fronteira nomeada** com o nome da solução, atores sempre do lado de fora, casos de uso essenciais (verbo + objeto) e relacionamentos **«include»/«extend»** apenas onde a semântica pedir — com setas na direção correta e pontos de extensão declarados.



4.4. Relação de casos de uso

Catálogo consolidado do escopo funcional: cada caso de uso com identificador único, nome, descrição breve e atores envolvidos. É este catálogo que garante a rastreabilidade entre requisitos, arquitetura e testes.

ID	Nome do caso de uso	Breve descrição	Atores envolvidos
UC-01	Autenticar usuário e controlar acesso	Permitir que os usuários realizem login e acessem somente as funcionalidades autorizadas de acordo com seu perfil.	Administrador, Gestor de Manutenção, Técnico de Manutenção e Operador de Máquina
UC-02	Gerenciar usuários e perfis	Permitir o cadastro, consulta, alteração e desativação de usuários, bem como a definição de seus níveis de acesso no sistema.	Administrador
UC-03	Gerenciar equipamentos, componentes e sensores	Permitir cadastrar e consultar máquinas, seus componentes e sensores, incluindo informações necessárias para o monitoramento e manutenção dos equipamentos.	Administrador e Gestor de Manutenção
UC-04	Registrar dados de telemetria	Permitir que o Sistema de Sensores realize a leitura dos dados de telemetria e que o NanaSmart valide e registre essas informações no banco de dados.	Gestor de Manutenção e Técnico de Manutenção
UC-05	Monitorar equipamentos e identificar anomalias	Analisar as leituras dos sensores para identificar comportamentos ou tendências anormais nos equipamentos e apoiar a identificação antecipada de problemas.	Gestor de Manutenção e Técnico de Manutenção
UC-06	Gerenciar alertas de manutenção	Gerar, consultar e acompanhar alertas de manutenção a partir de limites ou comportamentos anormais identificados nas leituras dos equipamentos.	Gestor de Manutenção e Técnico de Manutenção
UC-07	Gerenciar ordens de serviço	Permitir abrir, gerar, acompanhar, classificar, atribuir e consultar ordens de serviço, incluindo a geração automática decorrente de planos preventivos ou alertas críticos.	Gestor de Manutenção e Técnico de Manutenção
UC-08	Gerenciar planos de manutenção preventiva	Permitir criar e administrar planos de manutenção preventiva associados aos equipamentos, definindo serviços, intervalos e prioridades para geração das respectivas ordens de serviço.	Gestor de Manutenção
UC-09	Executar e registrar manutenção	Permitir ao técnico executar uma manutenção vinculada a uma ordem de serviço, atualizar seu status e registrar informações da execução, incluindo descrição, data e custos.	Técnico de Manutenção
UC-10	Definir criticidade dos equipamentos e ordens de serviço	Permitir estabelecer a criticidade dos equipamentos e classificar a prioridade das ordens de serviço para auxiliar na	Gestor de Manutenção

ID	Nome do caso de uso	Breve descrição	Atores envolvidos
		tomada de decisão sobre as atividades de manutenção.	
UC-11	Consultar indicadores e dashboard de manutenção	Apresentar informações e gráficos de desempenho dos equipamentos e das manutenções, incluindo MTTF, MTTR, MTBF e disponibilidade.	Gestor de Manutenção
UC-12	Gerar relatórios gerenciais de manutenção	Permitir gerar relatórios sobre equipamentos, ordens de serviço, manutenções, custos e indicadores, utilizando filtros e possibilitando exportação em formatos previstos pelo sistema.	Gestor de Manutenção
UC-13	Utilizar recursos de Inteligência Artificial	Permitir consultar informações dos equipamentos por meio de consultas inteligentes e receber recomendações geradas por IA relacionadas às ordens de serviço geradas automaticamente.	Gestor de Manutenção e Técnico de Manutenção

5. Especificações dos Casos de Uso

5.1 Especificações dos Casos de Uso UC-01

Campo	Preenchimento
Identificador	UC-01
Nome (verbo + objeto)	Autenticar usuário e controlar acesso
Breve descrição	Permitir que o usuário realize sua autenticação e tenha acesso somente às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
Ator principal	Usuário (Administrador, Operador de Máquina, Técnico de Manutenção ou Gestor de Manutenção)
Atores secundários	Não se aplica
Objetivo	Permitir que o usuário acesse o sistema de forma autenticada e tenha disponíveis somente as funcionalidades autorizadas para seu perfil.
Pré-condições	Usuário cadastrado no sistema e com credenciais válidas; usuário ativo.

Fluxo principal (mínimo 5 passos numerados)

1. **Ator** — Acessar a tela de autenticação do sistema.
2. **Sistema** — Exibir a tela de login para inserção das credenciais.
3. **Ator** — Informar nome de usuário e senha cadastrados.
4. **Sistema** — Validar as credenciais e identificar o perfil de acesso do usuário.
5. **Sistema** — Conceder acesso e direcionar o usuário ao dashboard correspondente ao seu perfil, disponibilizando somente as funcionalidades autorizadas.

Fluxos alternativos

A1 — Acesso conforme perfil · ocorre no passo 4 · identificar o perfil do usuário e aplicar as permissões correspondentes · retorno: prosseguir para o passo 5 do fluxo principal.

Fluxos de exceção

E1 — Credenciais inválidas · ocorre após o passo 3 · rejeitar as credenciais informadas e exibir uma mensagem de erro sem expor dados internos do sistema · desfecho: retornar ao passo 3 para nova tentativa de autenticação.

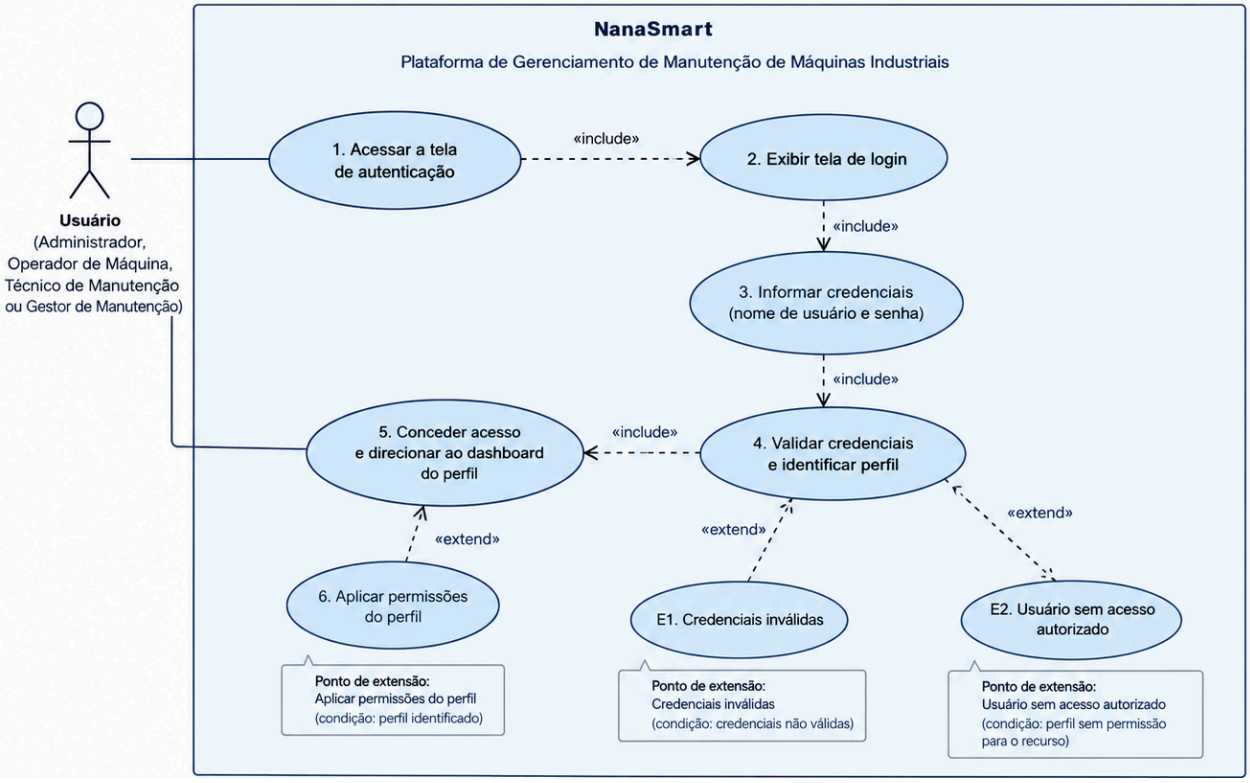
E2 — Usuário sem acesso autorizado · ocorre após o passo 4 · impedir o acesso às funcionalidades não autorizadas para o perfil identificado e informar a restrição de acesso · desfecho: caso de uso encerrado sem conceder acesso à funcionalidade não autorizada.

Pontos de extensão (se houver «extend»)

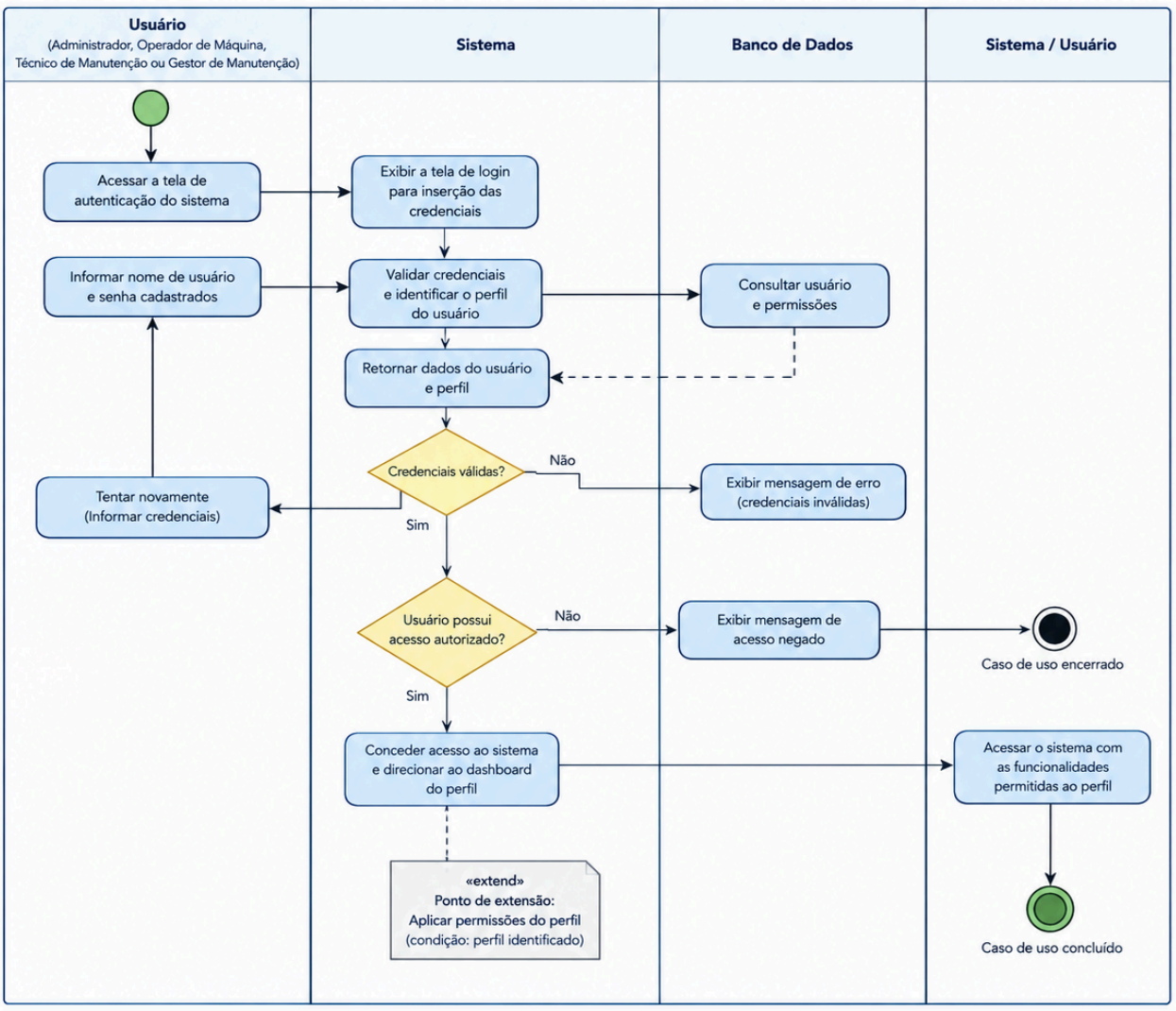
Não se aplica

Pós-condições
O usuário estará autenticado e com acesso restrito às funcionalidades correspondentes ao seu perfil; em caso de credenciais inválidas, o usuário permanecerá não autenticado.

5.1 Diagrama de Casos de Uso do UC-01 — UML 2.5



5.1 Diagrama de Atividades do UC-01 — UML 2.5



5.2 Especificação do Caso de Uso UC-02

Campo	Preenchimento
Identificador	UC-02
Nome (verbo + objeto)	Gerenciar usuários e perfis
Breve descrição	Permitir ao administrador cadastrar, consultar, alterar, desativar usuários e definir seus níveis de acesso.
Ator principal	Administrador
Atores secundários	Não se aplica
Objetivo	Registrar usuários e dar controle de nível de acesso para cada tipo de perfil de usuário
Pré-condições	Deve estar autenticado e possuir permissões para gerenciar usuários

Fluxo principal (mínimo 5 passos numerados)

1. **Administrador** — Acessar a área de gerenciamento de usuários.
2. **Sistema** — Exibir os usuários cadastrados e as opções de gerenciamento.
3. **Administrador** — Selecionar uma operação, como cadastrar, consultar, alterar ou desativar um usuário.
4. **Sistema** — Exibir os dados e opções correspondentes à operação selecionada.
5. **Administrador** — Informar ou alterar os dados do usuário e seu nível de acesso.
6. **Sistema** — Validar as informações fornecidas.
7. **Sistema** — Salvar as alterações e exibir a confirmação da operação realizada.

Fluxos alternativos

A1 — Consultar Usuários · Ocorre no passo 3
1. Administrador selecionar a opção de consulta. 2. Sistema exibe os dados do usuário selecionado. 3. Sistema retornar ao gerenciamento de usuários.
A2 — Alterar usuário · ocorre no passo 3
1. Administrador selecionar um usuário para alteração. 2. Sistema exibir os dados atuais. 3. Administrador alterar os dados desejados. 4. Sistema salvar as alterações. 5. Sistema retornar ao gerenciamento de usuários.
A3 — Desativar usuário · ocorre no passo 3
1. Administrador selecionar a opção de desativação. 2. Sistema solicitar a confirmação. 3. Administrador confirmar a desativação. 4. Sistema desativar o usuário e retornar ao gerenciamento.

Fluxos de exceção

E1 — Dados inválidos · ocorre após o passo 6
1. Sistema identifica dados inválidos ou incompletos. *2.* Sistema informar os campos que precisam ser corrigidos. *3.* Administrador corrigir os dados..
E2 — Usuário já cadastrado · ocorre após o passo 6
1. Sistema identificar que o usuário já está cadastrado. *2.* Sistema informar a duplicidade. *3.* Administrador corrigir os dados ou cancelar a operação. *4.* Caso os dados sejam corrigidos, retornar ao passo 6; caso contrário, encerrar o caso de uso.

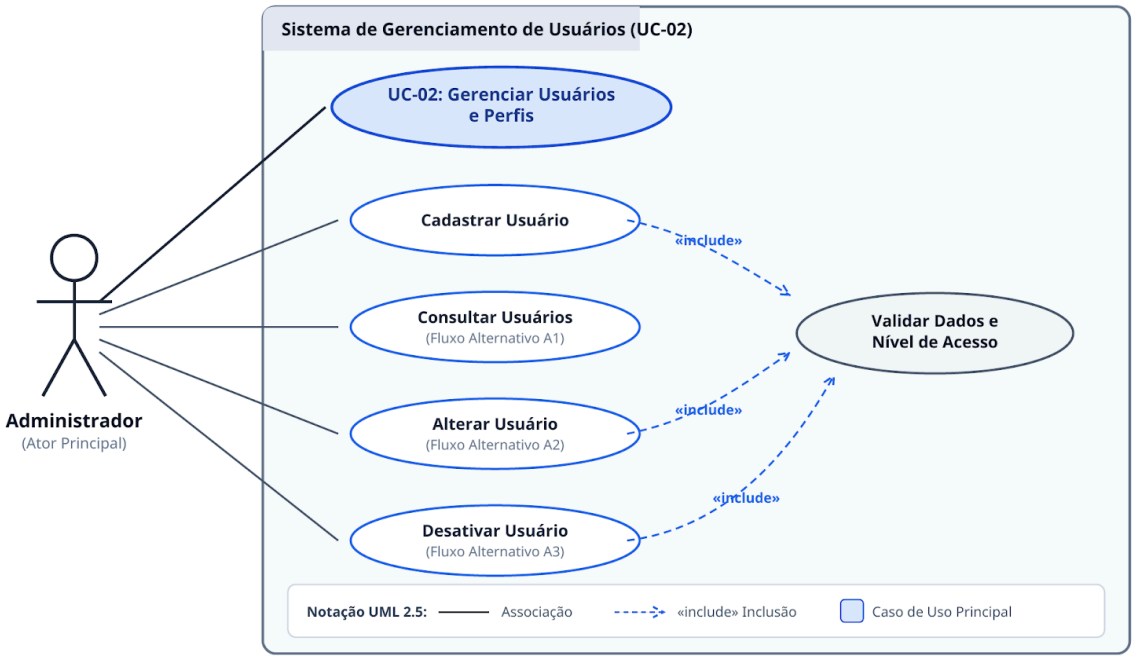
Pontos de extensão (se houver «extend»)

Não se aplica

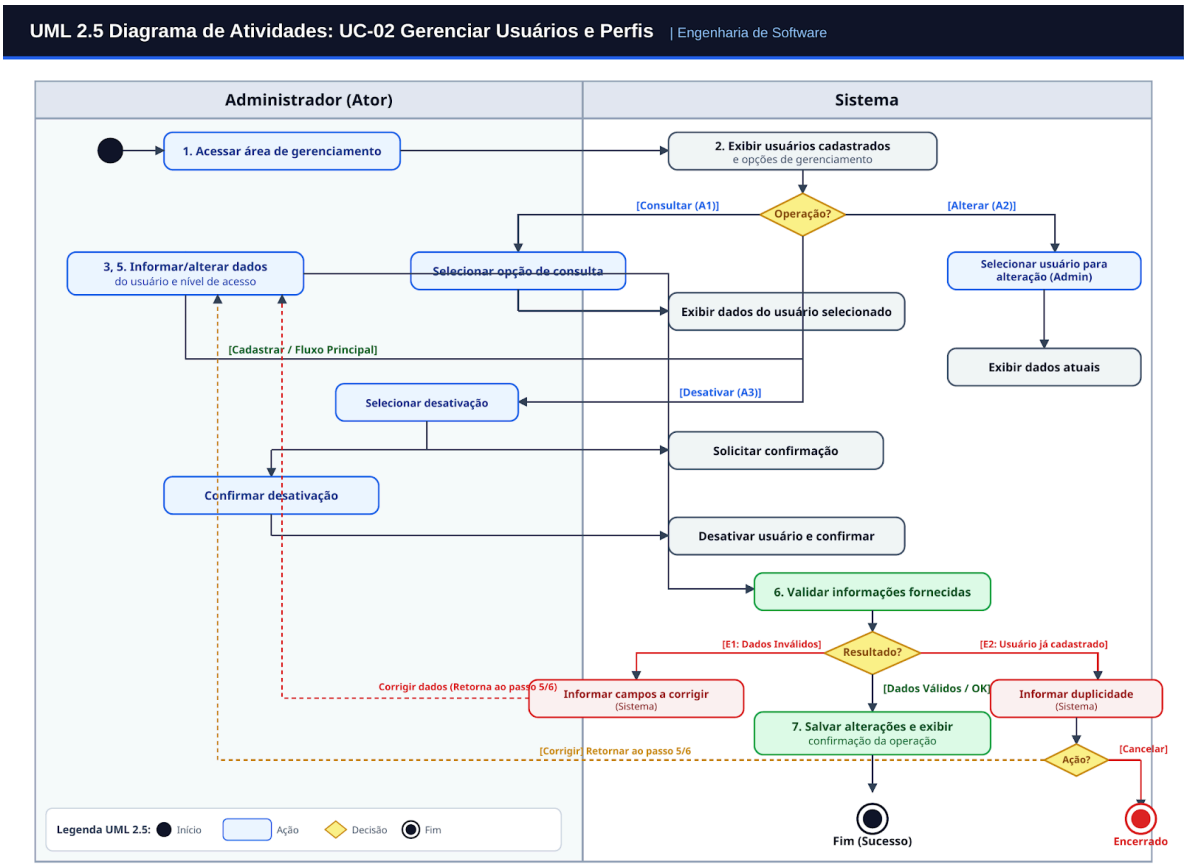
Pós-condições
Os dados do usuário são cadastrados ou atualizados, seu nível de acesso é definido e, quando solicitado, o usuário fica desativado.

5.2 Diagrama de Casos de Uso do UC-02 — UML 2.5

UML 2.5 Diagrama de Casos de Uso: UC-02 Gerenciar Usuários e Perfis | Especificação de Caso de Uso



5.2 Diagrama de Atividades do UC-02 — UML 2.5



5.3 Especificação do Caso de Uso UC-03

Campo	Preenchimento
Identificador	UC-03
Nome (verbo + objeto)	Gerenciar equipamentos, componentes e sensores
Breve descrição	Permite ao Admin ou Gestor de Manutenção cadastrar e consultar equipamentos, componentes e sensores utilizados no monitoramento e manutenção.
Ator principal	Admin; Gestor de Manutenção.
Atores secundários	Não se aplica.
Objetivo	Manter atualizadas as informações dos equipamentos, componentes e sensores da empresa, permitindo seu gerenciamento para fins de monitoramento e manutenção.
Pré-condições	O Admin ou Gestor de Manutenção deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para gerenciar equipamentos.

Fluxo principal

1. **Ator** — Acessar a funcionalidade de cadastro de equipamentos.
2. **Sistema** — Apresentar as opções disponíveis para gerenciamento dos equipamentos.
3. **Ator** — Selecionar a opção de cadastrar um novo equipamento.
4. **Sistema** — Apresentar o formulário para cadastro do equipamento.

5. **Ator** — Informar nome, fabricante, modelo, número de série, data de instalação e setor.
6. **Sistema** — Validar os dados informados e a unicidade do número de série.
7. **Ator** — Informar os dados dos componentes e sensores que estão associados ao equipamento.
8. **Sistema** — Validar os dados dos componentes e sensores informados.
9. **Ator** — Solicitar a conclusão do cadastro.
10. **Sistema** — Registrar o equipamento, vinculá-lo à empresa, associar seus componentes e sensores e informar que o cadastro foi realizado com sucesso.

Fluxos alternativos

A1 — Consultar equipamento · Ocorre no passo 3 · O ator seleciona a opção de consultar equipamentos cadastrados em vez de realizar um novo cadastro.
1. Selecionar a opção de consultar equipamentos. (Ator) 2. Apresentar os equipamentos cadastrados. (Sistema) 3. Selecionar o equipamento que deseja consultar. (Ator) 4. Apresentar os dados do equipamento, seus componentes e sensores associados. (Sistema) Desfecho: o objetivo de consulta é atingido e o ator pode retornar às opções de gerenciamento.

Fluxos de exceção

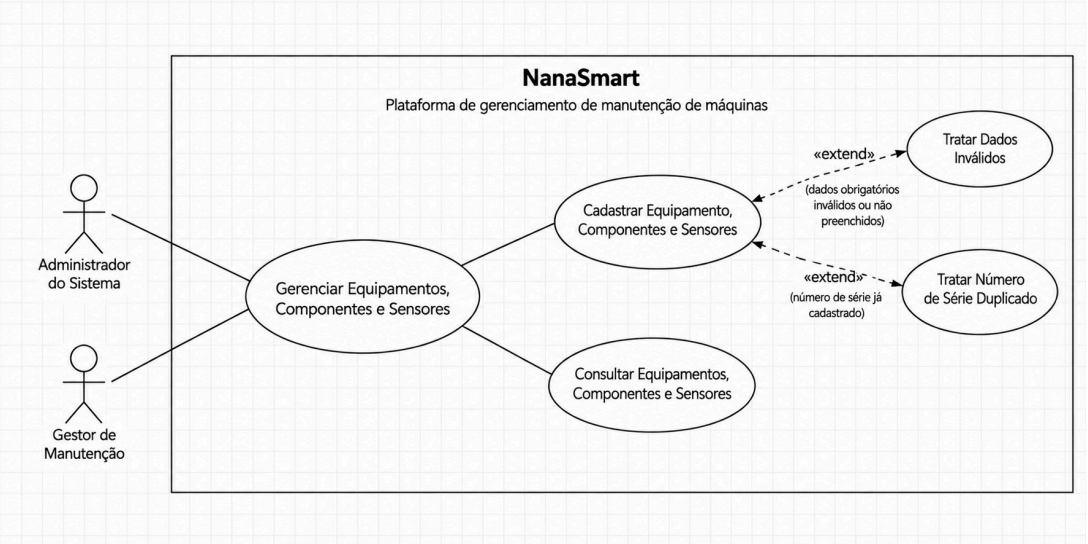
E1 — Número de série já cadastrado Ocorre após o passo 6. O sistema identifica que o número de série informado já está associado a outro equipamento, informa a duplicidade e solicita sua correção. Desfecho: retornar ao passo 3.
E2 —Dados obrigatórios inválidos ou não preenchidos Ocorre após o passo 6 ou 8. O sistema identifica campos obrigatórios ausentes ou informações inválidas e informa quais dados precisam ser corrigidos. Desfecho: retornar ao passo 5, quando o erro estiver nos dados do equipamento, ou ao passo 5, quando estiver nos dados dos sensores.

Pontos de extensão (se houver «extend»)

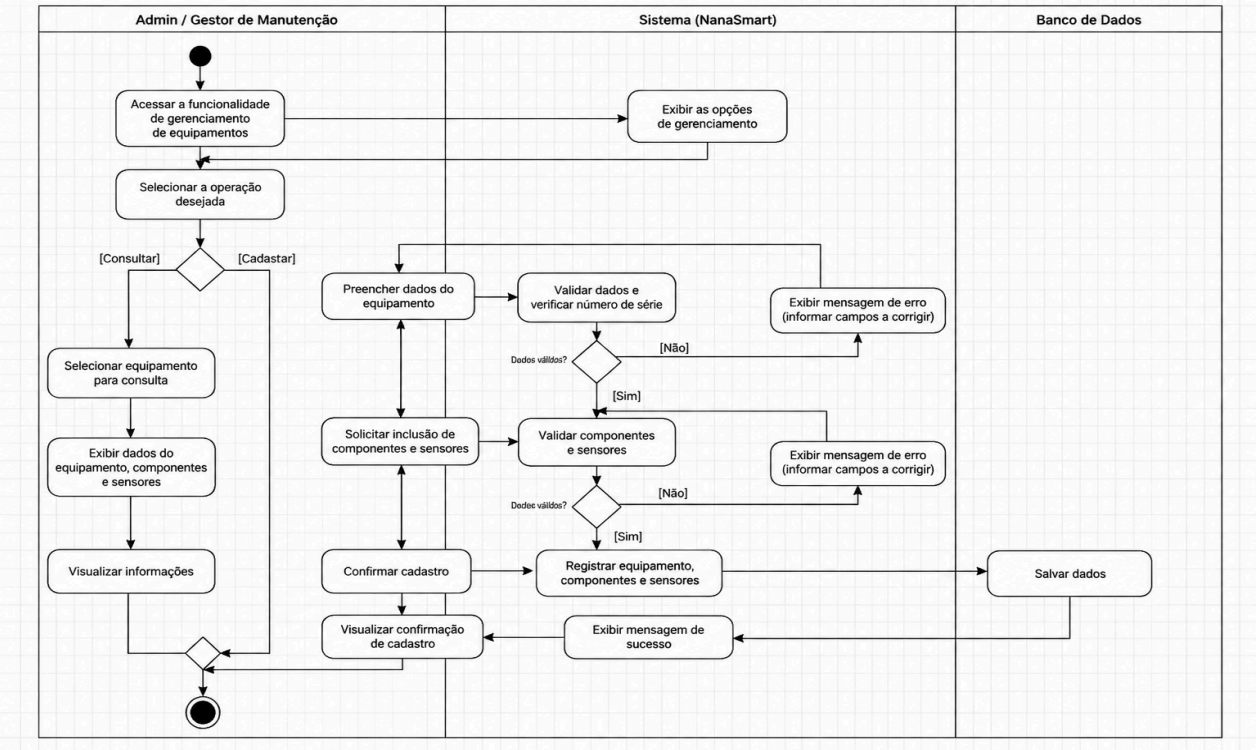
Não se aplica.

Pós-condições
As informações do equipamento, componentes e sensores encontram-se cadastradas e disponíveis para consulta no sistema, de acordo com a operação realizada.

5.3 Diagrama de Casos de Uso do UC-03 — UML 2.5



5.3 Diagrama de Atividades do UC-03 — UML 2.5



5.4 Especificação do Caso de Uso UC-04

Campo	Preenchimento
Identificador	UC-04
Nome (verbo + objeto)	Registrar dados de telemetria
Breve descrição	Permitir que o Sistema de Sensores realize a leitura dos dados de telemetria e que o NanaSmart valide e registre essas informações no banco de dados.
Ator principal	Sistema de Sensores
Atores secundários	Não se aplica
Objetivo	Realizar a leitura dos dados de telemetria dos equipamentos e registrar as informações válidas no banco de dados para armazenamento e acompanhamento.
Pré-condições	O Sistema de Sensores deve estar disponível e conectado ao NanaSmart, e o equipamento deve possuir identificação válida para o registro dos dados.

Fluxo principal (mínimo 5 passos numerados)

1. **Ator** — Sistema de Sensores: Realizar a leitura dos dados de telemetria do equipamento.
2. **Sistema** — Receber os dados de telemetria enviados pelo Sistema de Sensores.
3. **Sistema** — Validar os dados de telemetria recebidos.
4. **Sistema** — Identificar o equipamento associado aos dados recebidos.
5. **Sistema** — Registrar e gravar os dados de telemetria no banco de dados.
6. **Sistema** — Confirmar o registro dos dados de telemetria.

Fluxos alternativos

A1 — Dados recebidos parcialmente
O sistema identifica que os dados recebidos estão incompletos.
O sistema descarta o registro incompleto.
O sistema aguarda uma nova leitura do Sistema de Sensores.
Caso uma nova leitura seja recebida, retornar ao **passo 2**.

Fluxos de exceção

E1 — Dados inválidos · ocorre após o passo 6

1. Sistema identifica dados de telemetria inválidos.
2. Sistema rejeita os dados recebidos.
3. Sistema registra a ocorrência da inconsistência.
4. Sistema aguarda uma nova leitura do Sistema de Sensores.
5. Caso uma nova leitura válida seja recebida, retornar ao **passo 2**.

E2 — Equipamento não identificado ou inexistente · ocorre após o passo 4

1. Sistema identifica que o equipamento não foi identificado ou não existe.
2. Sistema rejeita os dados de telemetria recebidos.
3. Sistema registra a ocorrência da inconsistência.
4. Sistema aguarda uma nova leitura do Sistema de Sensores.
5. Caso uma nova leitura com equipamento válido seja recebida, retornar ao passo 2.

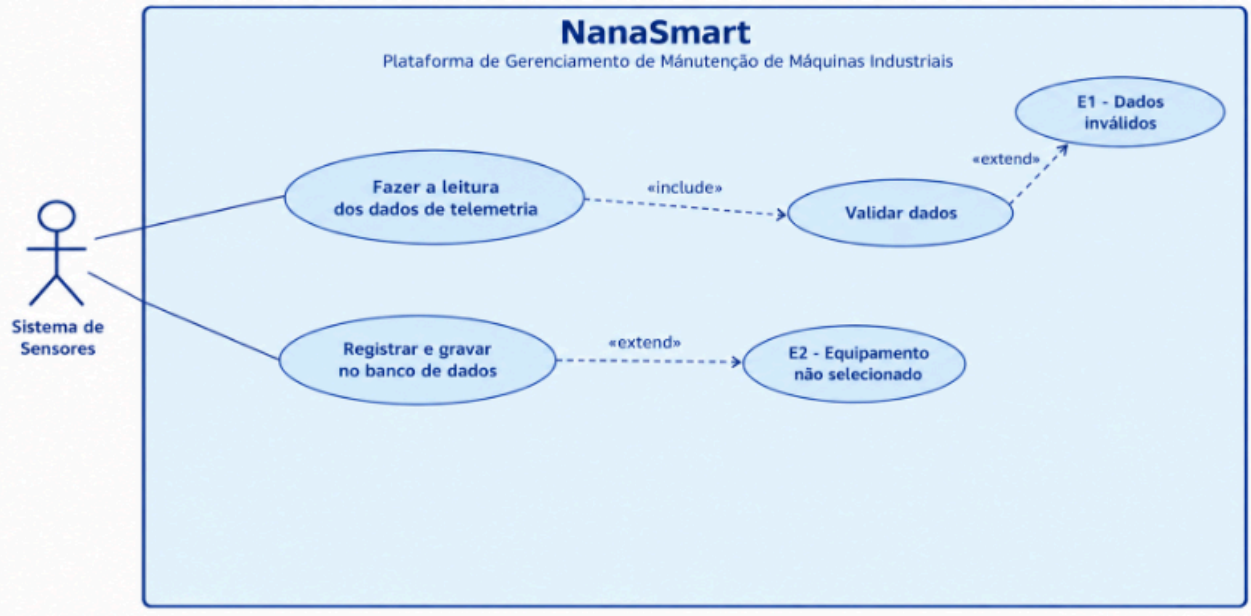
Pontos de extensão (se houver «extend»)

Dados inválidos
Ponto: Validação dos dados
Condição: ocorrer quando os dados de telemetria recebidos forem inválidos ou incompletos.

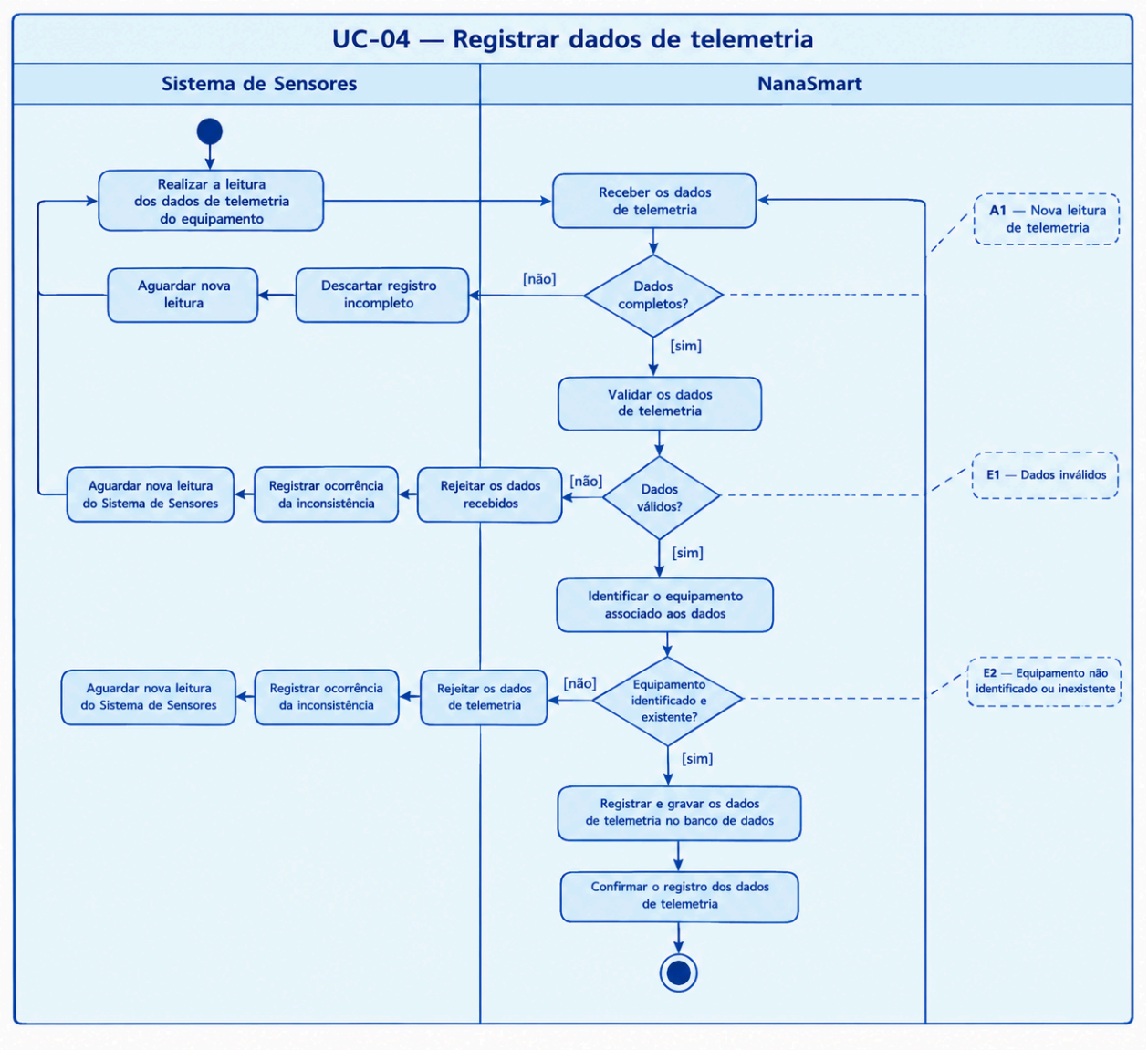
Equipamento não identificado
Ponto: Registro dos dados
Condição: ocorrer quando não for possível identificar ou associar os dados a um equipamento válido.

Pós-condições
Os dados de telemetria válidos são registrados e armazenados no banco de dados, associados ao equipamento correspondente. Em caso de dados inválidos ou equipamento não identificado, o registro não é realizado e a ocorrência é tratada conforme o fuxo de exceção correspondente.

5.4 Diagrama de Casos de Uso do UC-04 — UML 2.5



5.4 Diagrama de Atividades do UC-04 — UML 2.5



5.5 Especificação do Caso de Uso UC-05

Campo	Preenchimento
Identificador	UC-05
Nome (verbo + objeto)	Monitorar equipamentos e identificar anomalias
Breve descrição	Permitir que o Gestor de Manutenção e o Técnico de Manutenção monitorem as leituras dos sensores dos equipamentos para identificar comportamentos ou tendências anormais.
Ator principal	Gestor de Manutenção; Técnico de Manutenção
Atores secundários	Não se aplica
Objetivo	Analisar os dados de telemetria dos equipamentos e identificar comportamentos ou tendências anormais, apoiando a identificação antecipada de problemas.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e os equipamentos devem possuir dados de telemetria disponíveis para monitoramento.

Fluxo principal (mínimo 5 passos numerados)

1. **Ator** — Acessar a funcionalidade de monitoramento dos equipamentos.
2. **Sistema** — Exibir os equipamentos disponíveis para monitoramento.
3. **Ator** — Selecionar o equipamento a ser monitorado.
4. **Sistema** — Exibir os dados de telemetria e as informações de monitoramento do equipamento selecionado.
5. **Sistema** — Analisar as leituras dos sensores e comparar os dados com os padrões ou limites configurados.
6. **Sistema** — Identificar comportamentos ou tendências anormais nos dados analisados.
7. **Sistema** — Registrar a anomalia identificada e disponibilizar as informações para acompanhamento.

Fluxos alternativos

A1 — Nenhuma anomalia identificada · ocorre após o passo 5 · identificar que as leituras estão dentro dos padrões ou limites esperados e manter o equipamento em monitoramento · desfecho: finalizar a análise sem registrar uma anomalia.

Fluxos de exceção

E1 — Dados inválidos · ocorre após o passo 6
1. Sistema identifica que não existem dados de telemetria disponíveis para o equipamento selecionado. 2. Sistema informa a indisponibilidade dos dados para monitoramento. 3. Sistema não realiza a análise das leituras. 4. Sistema aguarda o recebimento de novos dados de telemetria. 5. Caso novos dados sejam disponibilizados, retornar ao passo 4.
E2 — Equipamento não identificado ou inexistente · ocorre após o passo 3
1. Sistema identifica que o equipamento selecionado não existe ou não está disponível. 2. Sistema informa que é necessário selecionar um equipamento válido. 3. Ator seleciona outro equipamento disponível.

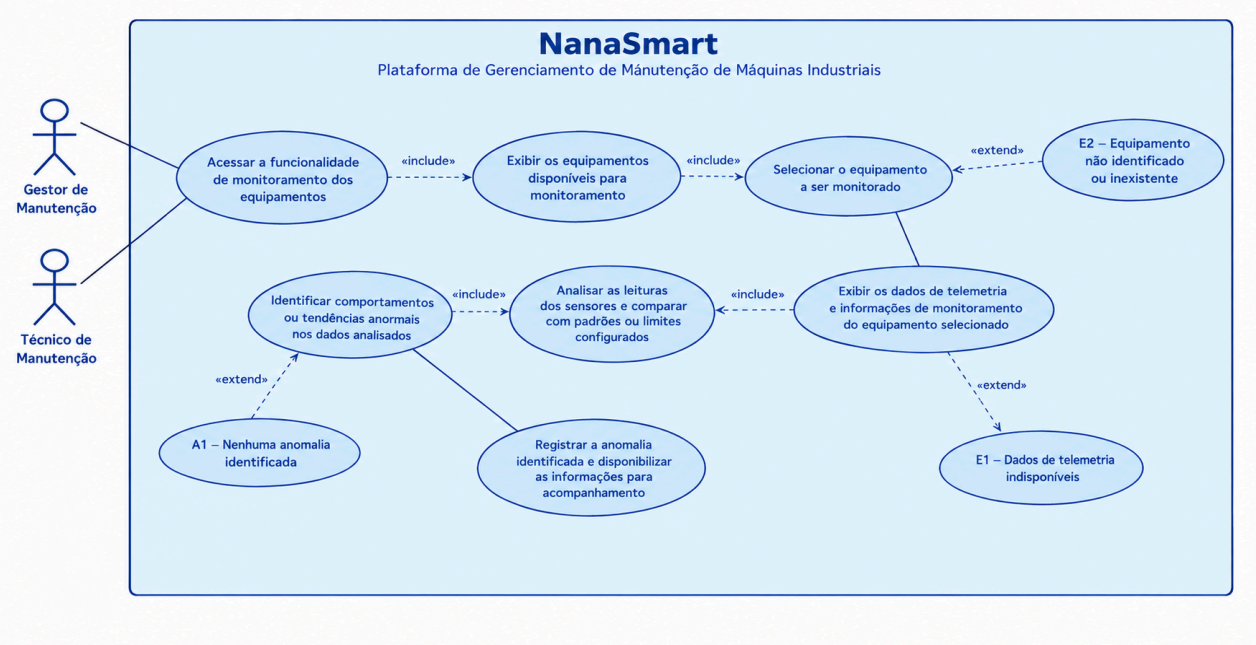
4. Sistema retorna ao passo 4 para exibir os dados do equipamento selecionado.

Pontos de extensão (se houver «extend»)

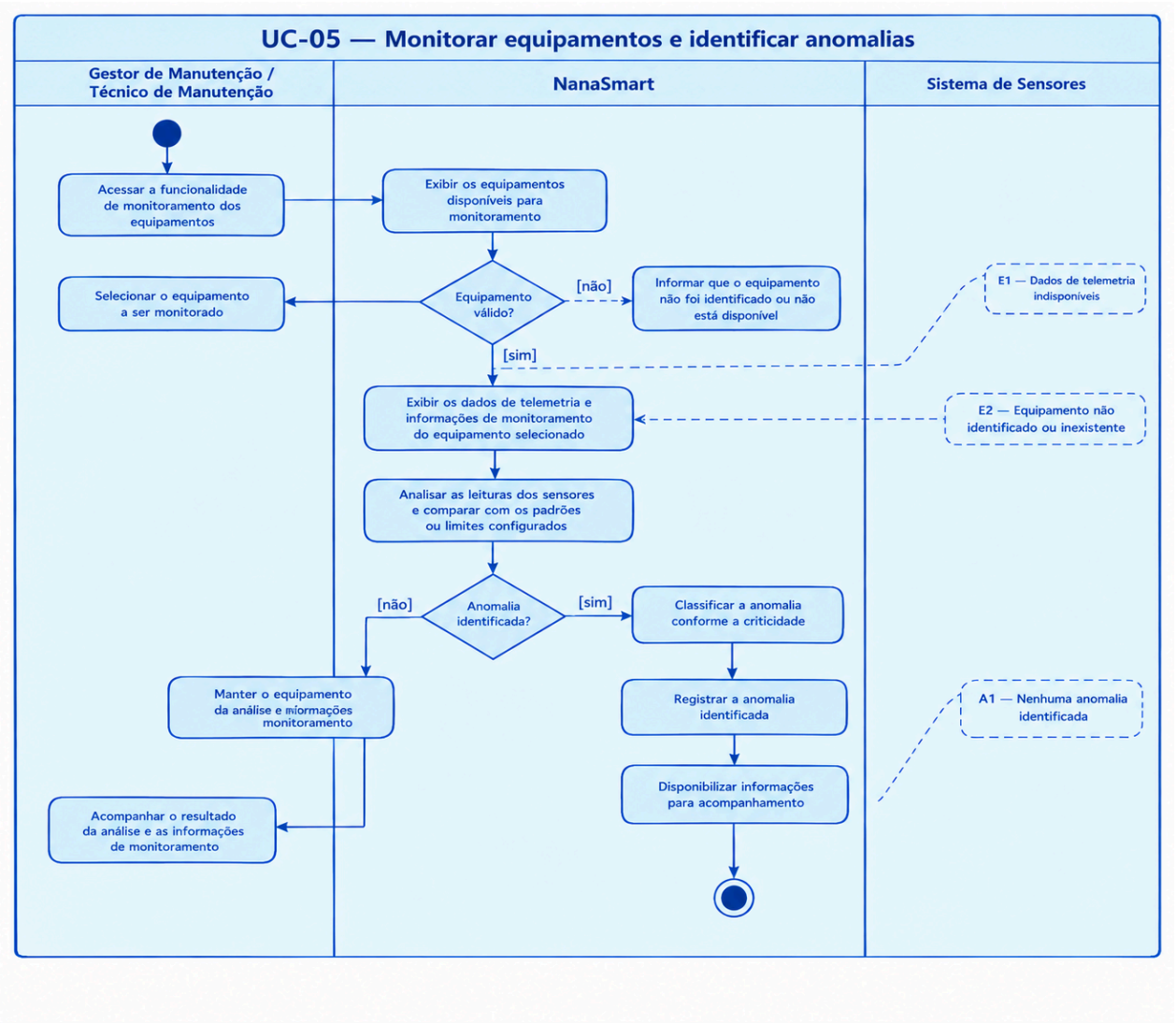
Anomalia Identificada
Ponto: Analisar leituras dos sensores.
Condição: ocorrer quando as leituras apresentarem comportamentos ou tendências anormais em relação aos padrões ou limites configurados.

Pós-condições
Os dados de telemetria do equipamento são analisados e, caso seja identificado um comportamento ou tendência anormal, a anomalia é registrada e disponibilizada para acompanhamento no sistema. Caso nenhuma anomalia seja identificada, o equipamento permanece disponível para monitoramento.

5.5 Diagrama de Casos de Uso do UC-05 — UML 2.5



5.5 Diagrama de Atividades do UC-05 — UML 2.5



5.6 Especificação do Caso de Uso UC-06

Campo	Preenchimento
Identificador	UC-06
Nome (verbo + objeto)	Gerenciar alertas de manutenção
Breve descrição	Permitir ao Gestor de Manutenção e ao Técnico de Manutenção gerar, consultar e acompanhar alertas relacionados a situações de manutenção identificadas nos equipamentos.
Ator principal	Gestor de Manutenção
Atores secundários	Técnico de Manutenção
Objetivo	Permitir identificar e acompanhar situações que demandem atenção de manutenção, mantendo os alertas registrados e com seu respectivo status.
Pré-condições	Os equipamentos devem estar cadastrados no sistema; devem existir leituras ou informações de funcionamento dos equipamentos; o ator deve estar autenticado e possuir permissão para gerenciar alertas.

Fluxo principal (mínimo 5 passos numerados)

1. Gestor de Manutenção seleciona a opção de gerenciamento de alertas de manutenção.
2. Sistema apresenta os alertas de manutenção disponíveis e as opções de gerenciamento.
3. Gestor de Manutenção seleciona um alerta para consultar ou acompanhar seu atendimento.
4. Sistema apresenta as informações e o status atual do alerta selecionado.
5. Gestor de Manutenção atualizar o acompanhamento do alerta, quando necessário.
6. Sistema registrar a atualização e apresentar o alerta com seu status atualizado.

Fluxos alternativos

A1 — Gerar alerta automaticamente · ocorre no passo 2 · Se for identificada uma situação que atenda aos critérios de alerta, o sistema gerar e registrar o alerta de manutenção, apresentar o novo alerta ao ator e retornar ao fluxo principal no passo 3.
A2 — Consultar alertas · ocorre no passo 2 · Se for desejar apenas consultar os alertas, selecionar a opção de consulta, o sistema apresentar a relação de alertas e seus respectivos status e encerrar o fluxo após a consulta.
A3 — Técnico acompanhar alerta · ocorre no passo 3 · Se o ator for Técnico de Manutenção, selecionar um alerta atribuído ou disponível para acompanhamento, o sistema apresentar suas informações e permitir a atualização do acompanhamento, retornando ao passo 6.

Fluxos de exceção

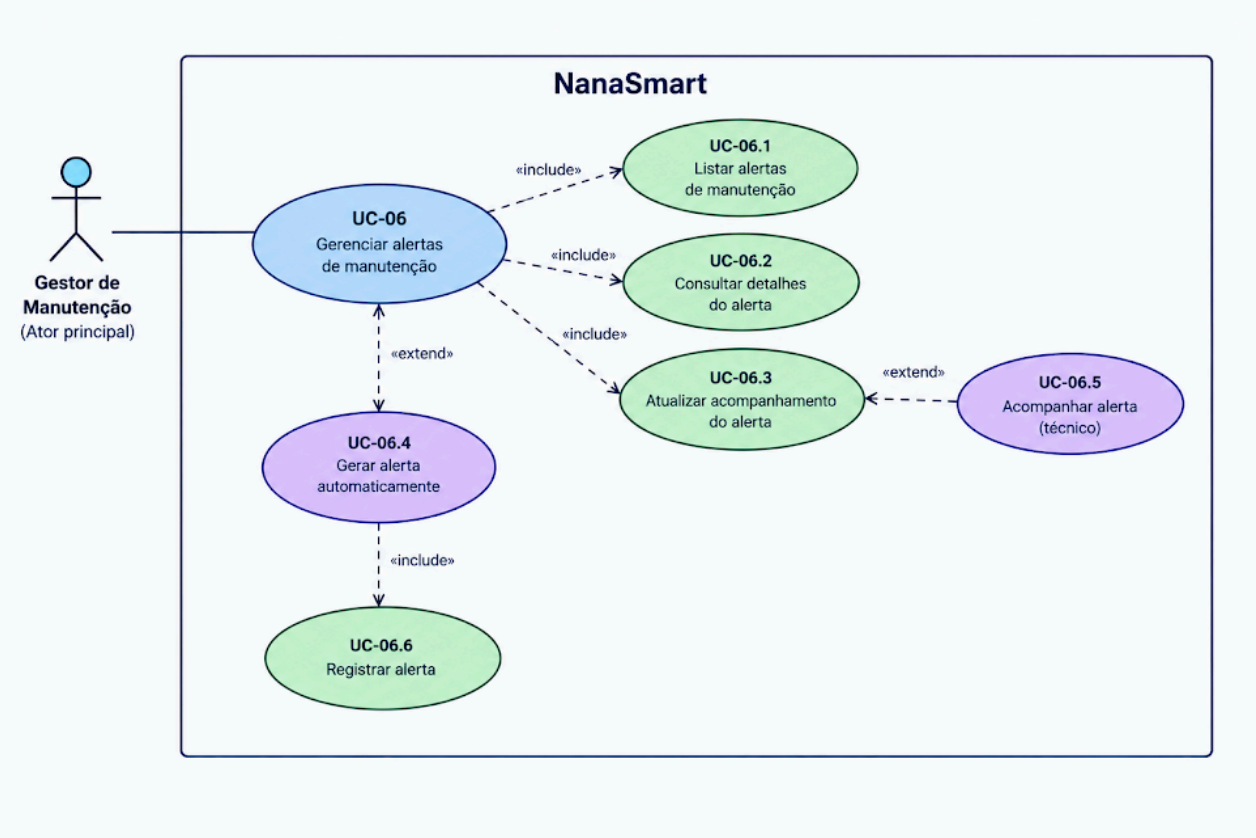
E1 — Falha no registro do alerta · ocorre no passo 2 · Se o sistema não conseguir registrar um alerta identificado, informar a indisponibilidade do registro e abortar o fluxo de geração do alerta.
E2 — Alerta inexistente · ocorre no passo 3 · Se o alerta selecionado não estiver disponível, informar que o alerta não foi encontrado e retornar ao passo 2.
E3 — Falha na atualização do alerta · ocorre no passo 5 · Se não for possível registrar a atualização, informar a falha, manter o status anterior do alerta e retornar ao passo 5 para nova tentativa.

Pontos de extensão (se houver «extend»)

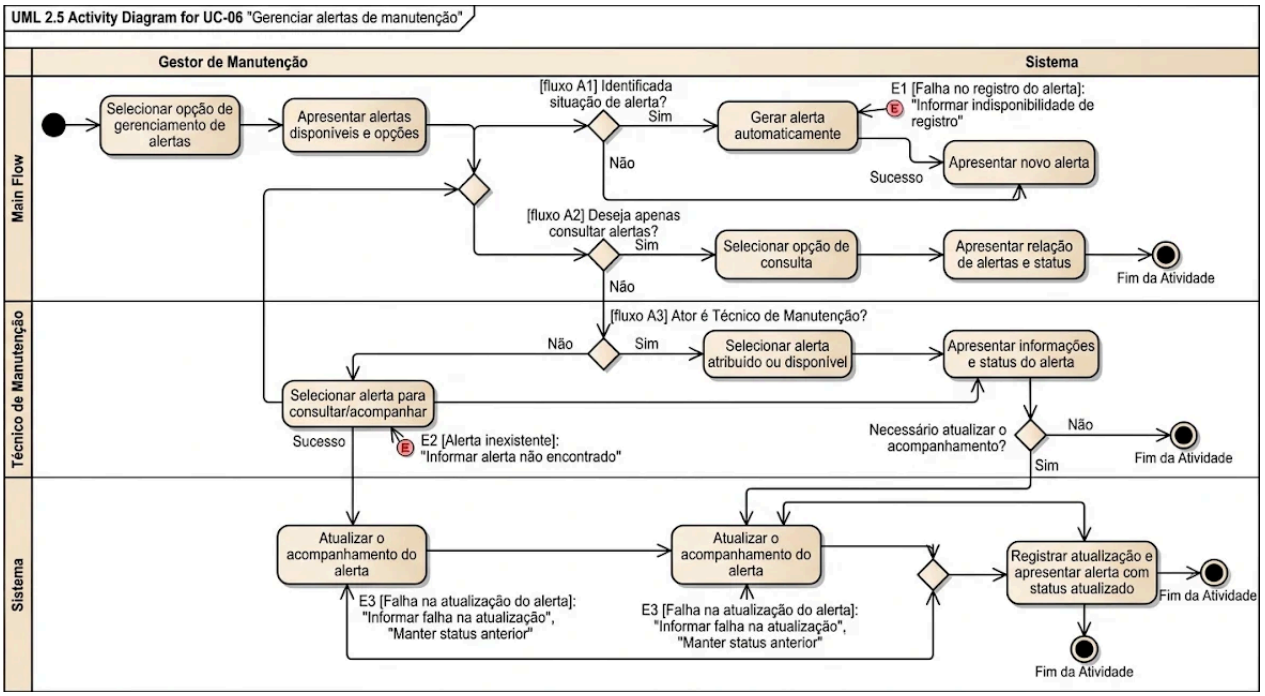
Gerar alerta automaticamente — condição: quando o sistema identificar uma situação que atenda aos critérios de geração de alerta — caso de uso que estende: UC-06.4
Acompanhar alerta por técnico — condição: quando o ator for um Técnico de Manutenção e houver necessidade de acompanhar ou atualizar o alerta — caso de uso que estende: UC-06.5

Pós-condições
Os alertas de manutenção são registrados e disponibilizados para consulta e acompanhamento, com suas respectivas informações e status atualizados. Quando houver atualização, o novo status fica registrado no sistema.

5.6 Diagrama de Casos de Uso do UC-06 — UML 2.5



5.6 Diagrama de Atividades do UC-06 — UML 2.5



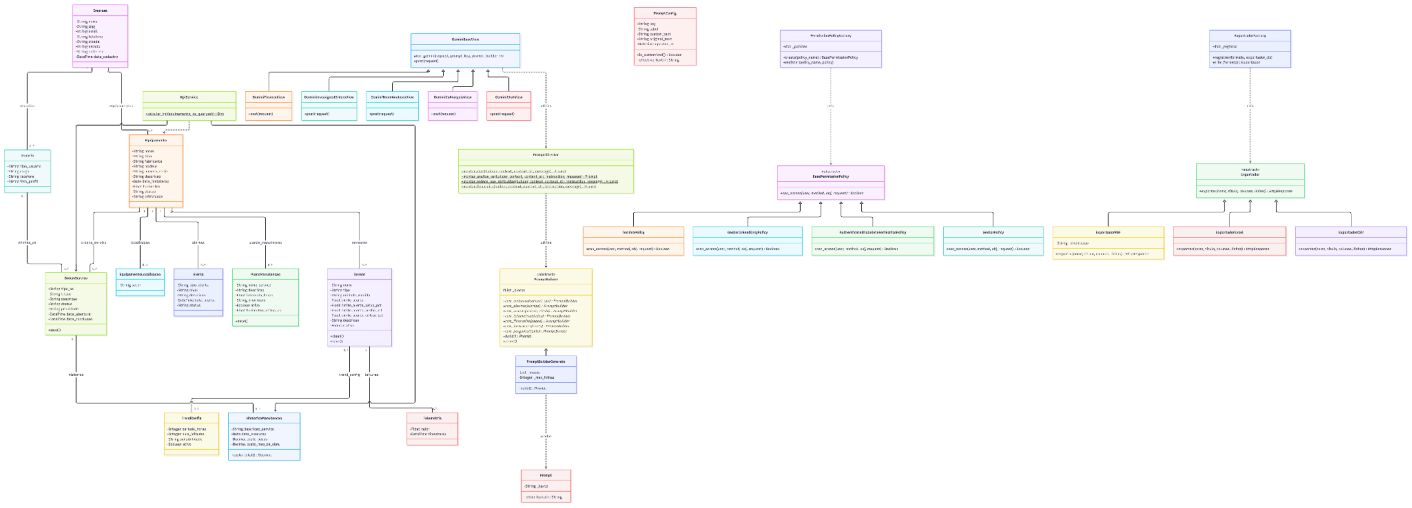
7. Rastreabilidade — User Stories e Casos de uso

Indiquem qual(is) caso(s) de uso realizam cada story do backlog. Story sem caso de uso, ou caso de uso sem story de origem, exige uma linha de justificativa —

Story (backlog da Aula 2)	Caso(s) de uso que a realizam	Observação / justificativa
US-01 — Autenticação e Controle de Acesso	UC-01	A autenticação e o controle das permissões fazem parte do mesmo objetivo de acesso seguro ao sistema. Não é necessário criar casos de uso separados para login, validação de credenciais e controle de acesso.
US-02 — Cadastro de Usuários	UC-02	O cadastro e a definição dos níveis de acesso são realizados pelo caso de uso de gerenciamento de usuários e perfis.
US-03 — Cadastro de Equipamentos e Sensores	UC-03	A Story é atendida diretamente pelo gerenciamento de equipamentos, componentes e sensores, incluindo cadastro, edição, desativação e associação de sensores.
US-04 — Telemetria e Simulação de Dados Operacionais	UC-04	O caso de uso contempla o registro e a simulação das leituras dos sensores, incluindo a consulta do histórico de telemetria.
US-05 — Detecção de Anomalias e Alertas Automáticos	UC-05, UC-06	A Story envolve duas responsabilidades: identificar leituras anormais e gerar/acompanhar os respectivos alertas. A geração automática de OS decorrente de alerta crítico é realizada pelo UC-07.
US-06 — Geração e Acompanhamento de Ordens de Serviço	UC-07	A geração automática da OS a partir de um alerta crítico, sua vinculação ao equipamento/alerta e seu acompanhamento são responsabilidades do UC-07.
US-07 — Atualização do Status da Ordem de Serviço	UC-07, UC-09	A atualização do status pertence ao gerenciamento da OS; já a execução da manutenção e o registro de descrição, data e custos são tratados pelo UC-09.
US-08 — Dashboard de Indicadores de Desempenho	UC-11	O dashboard com MTTF, MTTR, MTBF e Disponibilidade é realizado diretamente pelo UC-11.
US-09 — Geração de Relatórios Gerenciais	UC-12	O UC-12 realiza a geração dos relatórios com filtros, indicadores, custos e possibilidade de exportação em PDF/CSV.
— (sem Story de origem)	UC-08 — Gerenciar planos de manutenção preventiva	O UC-08 tem origem no requisito funcional de gerenciamento da manutenção preventiva, mas não no backlog apresentado.
— (sem Story de origem)	UC-10 — Definir criticidade dos equipamentos e ordens de serviço	O UC-10 foi derivado do requisito de definição da criticidade dos equipamentos, porém não possui no backlog apresentado.

Story (backlog da Aula 2)	Caso(s) de uso que a realizam	Observação / justificativa
— (sem Story de origem)	UC-13 — Utilizar recursos de Inteligência Artificial	O UC-13 deriva dos requisitos de recomendações por IA e consulta inteligente, mas sem correspondência no backlog apresentado.

8. Diagrama de Classes



9. Descrição das Classes

Nome da Classe	Responsabilidade Principal
Empresa	Representa a empresa cadastrada na plataforma e mantém seus dados de identificação e cadastro.
Usuario	Representa um usuário da plataforma, armazenando seus dados, tipo de usuário e informações de perfil.
Equipamento	Representa uma máquina ou equipamento cadastrado, mantendo seus dados de identificação, estado e informações de funcionamento.
OrdemServico	Representa uma ordem de serviço de manutenção, registrando informações sobre a atividade, status, datas e execução.
EquipamentoLocalizacao	Representa a localização associada a um equipamento.
Alerta	Representa um alerta gerado para indicar uma situação ou condição que necessita de atenção.
PlanoManutencao	Representa um plano de manutenção associado ao equipamento, contendo informações para planejamento das manutenções.
Sensor	Representa um sensor associado ao equipamento e responsável pelo registro de informações de monitoramento.
TrendConfig	Armazena configurações relacionadas às tendências e análises dos dados dos equipamentos.
HistoricoManutencao	Representa o histórico das manutenções realizadas, registrando informações sobre as intervenções.
Telemetria	Representa os dados de telemetria coletados dos equipamentos, incluindo valor e momento da leitura.
KpiService	Responsável pelo cálculo dos indicadores de desempenho dos equipamentos.
GeminiBaseView	Classe base para as visualizações relacionadas às funcionalidades do Gemini.
GeminiFinanceView	Responsável pelo processamento/apresentação de requisições relacionadas às informações financeiras.
GeminiUsageAndOrdersView	Responsável pelo processamento/apresentação de informações relacionadas ao uso e às ordens de serviço.
GeminiTrendAnalysisView	Responsável pelo processamento/apresentação de análises de tendências.
GeminiUsAnalysisView	Responsável pelo processamento/apresentação de análises realizadas pelo Gemini.
GeminiChatView	Responsável pelo processamento das requisições relacionadas ao chat com o Gemini.
PromptConfig	Armazena as configurações dos prompts utilizados pelo sistema, como chave, rótulo e textos.
PromptDirector	Coordena a construção dos prompts, utilizando diferentes configurações e o construtor de prompts.
PromptBuilder	Define a estrutura e as operações necessárias para construir um prompt.
PromptBuilderConcreto	Implementa a construção concreta dos prompts, armazenando os blocos e informações necessárias.
PermissionPolicyFactory	Responsável por criar as políticas de permissão adequadas para cada situação.
BasePermissionPolicy	Define a estrutura base para as políticas de permissão e a verificação de acesso.

TecnicoPolicy	Define as permissões específicas relacionadas ao perfil de Técnico.
GestorReadOnlyPolicy	Define as permissões de acesso somente para leitura destinadas ao Gestor.
AuthenticateAndDeleteForTecnicoPolicy	Define permissões relacionadas à autenticação e exclusão para o perfil de Técnico.
GestorPolicy	Define as permissões específicas relacionadas ao perfil de Gestor.
ExportadorFactory	Responsável por criar o tipo de exportador solicitado.
Exportador	Define a estrutura comum para os diferentes tipos de exportação.
ExportadorPDF	Implementa a exportação dos dados para o formato PDF.
ExportadorExcel	Implementa a exportação dos dados para o formato Excel.
ExportadorCSV	Implementa a exportação dos dados para o formato CSV.

10. Detalhamento de Atributos

Classe: Empresa

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
nome	String	- (privado)	Nome da empresa cadastrada na plataforma.
cnpj	String	- (privado)	CNPJ utilizado para identificar a empresa.
email	String	- (privado)	Endereço de e-mail para contato com a empresa.
telefone	String	- (privado)	Número de telefone para contato com a empresa.
cidade	String	- (privado)	Cidade onde a empresa está localizada.
estado	String	- (privado)	Estado onde a empresa está localizada.
endereco	String	- (privado)	Endereço da empresa.
data_cadastro	DateTime	- (privado)	Data e horário em que a empresa foi cadastrada na plataforma.

Classe: Usuario

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
tipo_usuario	String	- (privado)	Perfil de acesso do usuário na plataforma.
cargo	String	- (privado)	Cargo exercido pelo usuário na empresa.
telefone	String	- (privado)	Número de telefone para contato com o usuário.

foto_perfil	String	- (privado)	Referência à imagem utilizada como foto de perfil do usuário.

Classe: Equipamento

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
nome	String	- (privado)	Nome do equipamento cadastrado na plataforma.
tipo	String	- (privado)	Tipo ou categoria do equipamento.
fabricante	String	- (privado)	Nome do fabricante do equipamento.
modelo	String	- (privado)	Modelo do equipamento informado pelo fabricante.
numero_serie	String	- (privado)	Número de série utilizado para identificar o equipamento.
capacidade	String	- (privado)	Capacidade de operação do equipamento.
data_instalacao	Date	- (privado)	Data em que o equipamento foi instalado.
horimetro	Float	- (privado)	Quantidade acumulada de horas de funcionamento do equipamento.
status	String	- (privado)	Situação atual do equipamento.
criticidade	String	- (privado)	Classificação da importância do equipamento e do impacto de sua falha na operação.

Classe: OrdemServico

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
tipo_os	String	- (privado)	Tipo de manutenção associado à ordem de serviço.
titulo	String	- (privado)	Título que identifica resumidamente a ordem de serviço.
descricao	String	- (privado)	Descrição do problema ou da atividade de manutenção a ser realizada.
status	String	- (privado)	Situação atual da ordem de serviço.
prioridade	String	- (privado)	Nível de prioridade para atendimento da ordem de serviço.
data_abertura	DateTime	- (privado)	Data e horário em que a ordem de serviço foi aberta.
data_conclusao	DateTime	- (privado)	Data e horário em que a ordem de serviço foi concluída.

Classe: EquipamentoLocalizacao

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
setor	String	- (privado)	Setor da empresa onde o equipamento está localizado.

Classe: Alerta

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
tipo_alerta	String	- (privado)	Tipo de situação ou condição que originou o alerta.
nivel	String	- (privado)	Nível de gravidade do alerta.
descricao	String	- (privado)	Descrição da situação identificada que necessita de atenção.
data_hora_alerta	DateTime	- (privado)	Data e horário em que o alerta foi gerado.
status	String	- (privado)	Situação atual do alerta.

Classe: PlanoManutencao

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
nome_servico	String	- (privado)	Nome do serviço de manutenção previsto no plano.
descricao	String	- (privado)	Descrição das atividades de manutenção previstas no plano.
intervalo_horas	Float	- (privado)	Intervalo de horas de funcionamento entre as manutenções previstas.
prioridade	String	- (privado)	Nível de prioridade das manutenções previstas no plano.
ativo	Boolean	- (privado)	Boolean
horimetro_ultima_os	Float	- (privado)	Valor do horímetro registrado na última ordem de serviço vinculada ao plano.

Classe: PlanoManutencao

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
nome	String	- (privado)	Nome do sensor associado ao equipamento.
tipo	String	- (privado)	Tipo de grandeza monitorada pelo sensor.

unidade_medida	String	- (privado)	Unidade de medida utilizada nas leituras do sensor.
limite_max	Float	- (privado)	Valor máximo de referência para as leituras do sensor.
limite_alerta_baixo_pct	Float	- (privado)	Percentual utilizado para definir o limite de alerta de nível baixo.
limite_alerta_medio_pct	Float	- (privado)	Percentual utilizado para definir o limite de alerta de nível médio.
limite_alerta_critico_pct	Float	- (privado)	Percentual utilizado para definir o limite de alerta de nível crítico.
descricao	String	- (privado)	Descrição do sensor e de sua finalidade no monitoramento.
ativo	Boolean	- (privado)	Indica se o sensor está ativo.

Classe: TrendConfig

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
periodo_horas	Integer	- (privado)	Período, em horas, considerado na análise de tendência das leituras do sensor.
min_leituras	Integer	- (privado)	Quantidade mínima de leituras necessária para realizar a análise de tendência.
sensibilidade	String	- (privado)	Configuração de sensibilidade utilizada para identificar tendências nas leituras.
ativo	Boolean	- (privado)	Indica se a análise de tendência está ativa para o sensor.

Classe: HistoricoManutencao

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
descricao_servico	String	- (privado)	Descrição do serviço realizado na manutenção.
data_execucao	Date	- (privado)	Data em que a manutenção foi executada.
custo_pecas	Decimal	- (privado)	Valor gasto com peças utilizadas na manutenção.
custo_mao_de_obra	Decimal	- (privado)	Valor gasto com mão de obra para realizar a manutenção.

Classe:Telemetria

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio

valor	Float	- (privado)	Valor registrado na leitura do sensor, conforme sua unidade de medida.
timestamp	DateTime	- (privado)	Data e horário em que a leitura do sensor foi registrada.

Classe: PromptConfig

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
key	String	- (privado)	Chave utilizada para identificar a configuração do prompt.
label	String	- (privado)	Nome de exibição da configuração do prompt.
custom_text	String	- (privado)	Texto personalizado definido para o prompt.
original_text	String	- (privado)	Texto original do prompt, utilizado como referência padrão.
updated_at	DateTime	- (privado)	Data e horário da última atualização da configuração do prompt.

Classe:PromptBuilder

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
_blocos	List	# (protegido)	Lista de blocos de texto utilizados na construção do prompt, acessível à classe e às suas subclasses.

Classe:PromptBuilderConcreto

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
_max_linhas	Integer	- (privado)	Quantidade máxima de linhas utilizada para limitar os textos na construção do prompt.

Classe: PermissionPolicyFactory

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
_policies	dict	- (privado)	Dicionário que associa os nomes das políticas de permissão às respectivas classes.

Classe: ExportadorFactory

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
_registro	dict	- (privado)	Dicionário que associa os formatos de exportação às respectivas classes de exportadores.

Classe: ExportadorPDF

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
_orientacao	String	- (privado)	Orientação das páginas do documento PDF.

Classe: Prompt

Atributo	Tipo	Visibilidade	Descrição / Regra de Negócio
_texto	String	- (privado)	Texto final do prompt produzido pelo construtor.

11. Detalhamento de Métodos

Classe: OrdemServico

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ save()	Não especificados no diagrama.	Não especificados no diagrama.	Salva os dados da ordem de serviço, registrando sua criação ou atualização.

Classe: PlanoManutencao

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ save()	Não especificados no diagrama.	Não especificados no diagrama.	Salva os dados do plano de manutenção, registrando sua criação ou atualização.

Classe: Sensor

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ clean()	Não especificados no diagrama.	Não especificados no diagrama.	Valida os dados e as configurações do sensor antes da persistência.

+ save()	Não especificados no diagrama.	Não especificados no diagrama.	Salva os dados do sensor, registrando sua criação ou atualização.

Classe: HistoricoManutencao

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ custo_total()	Não especificados no diagrama.	Decimal	Calcula o custo total da manutenção, somando os custos de peças e de mão de obra.

Classe: KpiService

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ calcular_kpis()	equipamento, os_queryset	Dict	Calcula os indicadores de desempenho do equipamento a partir das ordens de serviço informadas.

Classe: GeminiBaseView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ _run_gemini()	request, prompt, key, params, builder	Não especificados no diagrama.	Centraliza a execução da solicitação ao Gemini utilizando o prompt e as informações recebidas.
+ post()	request	Não especificados no diagrama.	Processa uma requisição POST relacionada às funcionalidades do Gemini.

Classe: GeminiFinanceView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ post()	request	Não especificados no diagrama.	Processa a solicitação de análise das informações financeiras de manutenção.

Classe: GeminiUsageAndOrdersView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ post()	request	Não especificados no diagrama.	Processa a solicitação de análise das informações de uso dos equipamentos e das ordens de serviço.

Classe: GeminiTrendAnalysisView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ post()	request	Não especificados no diagrama.	Processa a solicitação de análise de tendências dos dados de monitoramento.

Classe: GeminiOsAnalysisView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ post()	request	Não especificados no diagrama.	Processa a solicitação de análise de ordens de serviço pelo Gemini.

Classe:GeminiChatView

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ post()	request	Não especificados no diagrama.	Processa a mensagem enviada pelo usuário ao chat com o Gemini.

Classe: PromptConfig

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ is_customized()	Não especificados no diagrama.	Boolean	Verifica se a configuração possui um texto personalizado para o prompt.
+ effective_text()	Não especificados no diagrama.	String	Retorna o texto a ser utilizado no prompt, considerando a personalização configurada.

Classe: PromptDirector

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ montar_chat()	builder, context, context_str, message	Prompt.	Coordena a construção de um prompt para o chat, utilizando o contexto e a mensagem recebida.
+ montar_analise_os()	builder, context, context_str, instruction, message	Prompt	Coordena a construção de um prompt para análise de ordens de serviço.
+ montar_ordens_nao_atribuidas()	builder, context, context_str, instruction, message	Prompt	Coordena a construção de um prompt para análise das ordens de serviço não atribuídas.
+ montar_financeiro()	builder, context, context_str, instruction, message	Prompt	Coordena a construção de um prompt para análise financeira das manutenções.

Classe: PromptBuilder

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ com_contexto()	context_str	PromptBuilder.	Adiciona as informações de contexto à construção do prompt.
+ com_alertas()	alertas	PromptBuilder	Adiciona as informações dos alertas à construção do prompt.
+ com_ordens()	ordens, titulo	PromptBuilder	Adiciona as ordens de serviço ao prompt, acompanhadas de um título.
+ com_telemetria()	dados	PromptBuilder	Adiciona os dados de telemetria à construção do prompt.
+ com_financeiro()	dados	PromptBuilder	Adiciona os dados financeiros à construção do prompt.
+ com_instrucoes()	texto	PromptBuilder	Adiciona as instruções que orientarão a análise realizada pela IA.
+ com_pergunta()	texto	PromptBuilder	Adiciona a pergunta ou mensagem do usuário à construção do prompt.
+ build()	Nenhum parâmetro indicado.	Prompt	Define a operação de construção do objeto Prompt a partir das informações adicionadas.
+ reset()	Nenhum parâmetro indicado.	Não especificado no diagrama.	Reinicia o estado do construtor para permitir a construção de um novo prompt.

Classe:PromptBuilderConcreto

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ build()	Não especificados no diagrama.	Prompt	Monta e retorna o objeto Prompt com os blocos de texto armazenados pelo construtor.

Classe: PermissionPolicyFactory

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ create()	policy_name	BasePermissionPolicy	Cria a política de permissão correspondente ao nome informado.
+ register()	policy_name, policy	Não especificado no diagrama.	Registra uma política de permissão, associando seu nome à implementação correspondente.

Classe: BasePermissionPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ can_access()	user, method, obj, request	Boolean	Define a verificação de permissão de acesso considerando o usuário, a operação, o objeto e a requisição.

Classe: TecnicoPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ can_access()	user, method, obj, request	Boolean	Verifica se a operação solicitada é permitida pelas regras de acesso do perfil técnico.

Classe: GestorReadOnlyPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ can_access()	user, method, obj, request	Boolean	Verifica se o usuário possui acesso de leitura conforme a política destinada ao Gestor.

Classe: AuthenticateAndDeleteForTecnicoPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ can_access()	user, method, obj, request	Boolean	Verifica as condições de autenticação e de permissão para exclusão relacionadas ao perfil Técnico.

Classe:GestorPolicy

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ can_access()	user, method, obj, request	Boolean	Verifica se a operação solicitada é permitida pelas regras de acesso do perfil Gestor.

Classe: ExportadorFactory

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ registrar()	formato, exportador_cls	Não especificados no diagrama.	Registra uma classe de exportador, associando-a ao formato de arquivo correspondente.
+ criar()	formato	Exportador	Cria o exportador correspondente ao formato solicitado.

Classe:Exportador

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ exportar()	nome, titulo, colunas, linhas	HttpResponse	Define a operação de exportação dos dados para uma resposta HTTP contendo o arquivo gerado.

Classe: ExportadorPDF

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ exportar()	nome, titulo, colunas, linhas	HttpResponse	Gera um arquivo PDF com os dados informados e o retorna em uma resposta HTTP.

Classe: ExportadorExcel

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ exportar()	nome, titulo, colunas, linhas	HttpResponse	Gera um arquivo Excel com os dados informados e o retorna em uma resposta HTTP.

Classe: ExportadorCSV

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
+ exportar()	nome, titulo, colunas, linhas	HttpResponse	Gera um arquivo CSV com os dados informados e o retorna em uma resposta HTTP.

12. Relacionamentos entre Classes

Classe Origem	Tipo de Relacionamento	Classe Destino	Multiplicidade	Papel (role)	Justificativa
Empresa	Associação	Usuario	1 — 0..*	usuarios	Uma empresa pode possuir vários usuários, enquanto cada usuário está associado a uma empresa.
Empresa	Associação	Equipamento	1 — 0..*	equipamentos	Uma empresa pode possuir vários equipamentos, enquanto cada equipamento pertence a uma empresa.
Usuario	Associação	OrdemServico	1 — 0..*	minhas_os	Um usuário pode estar associado a várias ordens de serviço, enquanto cada ordem de serviço está associada a um usuário.
Equipamento	Associação	OrdemServico	1 — 0..*	ordem_servico	Um equipamento pode possuir várias ordens de serviço ao longo de seu ciclo de manutenção.
Equipamento	Associação	EquipamentoLocalizacao	1 — 0..1	localizacao	Um equipamento pode possuir uma localização associada, sendo possível que essa localização não esteja cadastrada.
Equipamento	Associação	Alerta	1 — 0..*	alertas	Um equipamento pode gerar vários alertas durante seu funcionamento.
Equipamento	Associação	PlanoManutencao	1 — 0..*	planos_manutencao	Um equipamento pode possuir vários planos de manutenção.
Equipamento	Associação	Sensor	1 — 0..*	sensores	Um equipamento pode possuir vários sensores responsáveis pelo seu monitoramento.
Equipamento	Associação	Telemetria	1 — 0..*	telemetrias	Um equipamento pode possuir diversos registros de telemetria ao longo do tempo.
OrdemServico	Associação	HistoricoManutencao	1 — 0..*	historico	Uma ordem de serviço pode estar relacionada a vários registros de

					histórico de manutenção.
Sensor	Associação	TrendConfig	1 — 0..1	trend_config	Um sensor pode possuir uma configuração de tendência associada para definir parâmetros de análise.
Sensor	Associação	Telemetria	1 — 0..*	leituras	Um sensor pode gerar várias leituras de telemetria ao longo do tempo.
KpiService	Dependência	Equipamento	—	—	O serviço depende da classe Equipamento para realizar o cálculo dos indicadores de desempenho.
GeminiFinanceView	Generalização	GeminiBaseView	—	—	A classe especializada herda a estrutura e o comportamento definidos pela classe base do Gemini.
GeminiUsageAndOrdersView	Generalização	GeminiBaseView	—	—	A classe especializada herda a estrutura e o comportamento definidos pela classe base do Gemini.
GeminiTrendAnalysisView	Generalização	GeminiBaseView	—	—	A classe especializada herda a estrutura e o comportamento definidos pela classe base do Gemini.
GeminiUsAnalysisView	Generalização	GeminiBaseView	—	—	A classe especializada herda a estrutura e o comportamento definidos pela classe base do Gemini.
GeminiChatView	Generalização	GeminiBaseView	—	—	A classe especializada herda a estrutura e o comportamento definidos pela classe base do Gemini.
GeminiBaseView	Dependência	PromptDirector	—	usa	A classe utiliza o PromptDirector para coordenar a construção dos prompts.
PromptConfig	Dependência	PromptDirector	—	usa	A configuração fornece informações utilizadas pelo diretor durante a construção dos prompts.
PromptDirector	Dependência	PromptBuilder	—	utiliza	O PromptDirector depende do

					PromptBuilder para realizar a construção dos prompts.
PromptBuilderConcreto	Generalização	PromptBuilder	—	—	O PromptBuilderConcreto implementa a estrutura definida pelo PromptBuilder.
PromptBuilderConcreto	Dependência	Prompt	—	produz	O construtor concreto produz objetos do tipo Prompt.
PermissionPolicyFactory	Dependência	BasePermissionPolicy	—	cria	A fábrica depende da classe base para criar a política de permissão adequada.
TecnicoPolicy	Generalização	BasePermissionPolicy	—	—	A política do Técnico especializa a política base de permissões.
GestorReadOnlyPolicy	Generalização	BasePermissionPolicy	—	—	A política de leitura do Gestor especializa a política base de permissões.
AuthenticateAndDeleteForTecnicoPolicy	Generalização	BasePermissionPolicy	—	—	A política especializada de Técnico herda da política base de permissões.
GestorPolicy	Generalização	BasePermissionPolicy	—	—	A política do Gestor especializa a política base de permissões.
ExportadorFactory	Dependência	Exportador	—	cria	A fábrica depende da classe Exportador para criar o exportador correspondente ao formato solicitado.
ExportadorPDF	Generalização	Exportador	—	—	O exportador de PDF especializa a classe abstrata Exportador.
ExportadorExcel	Generalização	Exportador	—	—	O exportador de Excel especializa a classe abstrata Exportador.
ExportadorCSV	Generalização	Exportador	—	—	O exportador de CSV especializa a classe abstrata Exportador.